Implementasi OpenClaw sebagai Asisten Otomasi Tugas Administratif Berbasis Agentic AI: Studi Implementatif dengan Uji Fungsional dan UAT

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi OpenClaw sebagai asisten otomasi tugas administratif berbasis *agentic AI* pada lingkungan kerja skala kecil. Keterbatasan dataset historis diatasi dengan pendekatan evaluasi implementatif melalui *black-box testing* dan *User Acceptance Test* (UAT). Pengujian black-box dilakukan pada 20 skenario fungsi inti, meliputi pengelolaan berkas, eksekusi perintah, pengambilan informasi web, dan penyusunan dokumen. Hasil menunjukkan 19 dari 20 skenario berhasil (95%), dengan satu kegagalan pada kondisi timeout layanan eksternal. UAT melibatkan 10 responden dengan 8 indikator Likert (1–5) dan menghasilkan rerata keseluruhan 4,18 (kategori setuju–sangat setuju). Temuan ini menunjukkan OpenClaw layak digunakan sebagai asisten operasional awal untuk tugas administratif terstruktur. Kontribusi penelitian adalah penyediaan kerangka evaluasi praktis, instrumen uji yang dapat direplikasi, serta laporan hasil defensif untuk konteks publikasi nasional terapan.

Kata kunci: OpenClaw, agentic AI, otomasi administrasi, black-box testing, UAT, evaluasi sistem

---

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital mendorong organisasi untuk mengotomasi pekerjaan administratif yang repetitif. Asisten berbasis AI generatif berkembang dari sekadar sistem tanya-jawab menjadi agen yang mampu mengeksekusi tugas multi-langkah melalui integrasi alat (*tools*) seperti pembacaan/penulisan file, eksekusi perintah sistem, dan akses web. OpenClaw merupakan platform yang mendukung paradigma tersebut.

Pada tahap adopsi awal, organisasi umumnya belum memiliki dataset historis yang matang untuk evaluasi kuantitatif skala besar. Oleh sebab itu, evaluasi implementatif dengan pengujian fungsi dan penerimaan pengguna menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk menilai kelayakan awal sistem.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi OpenClaw untuk mendukung otomasi tugas administratif harian?
2. Seberapa baik fungsi inti OpenClaw berjalan berdasarkan uji black-box?
3. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna awal terhadap OpenClaw berdasarkan UAT?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan OpenClaw untuk skenario tugas administratif terstruktur.
2. Mengukur keberhasilan fungsi menggunakan 20 skenario black-box.
3. Mengukur penerimaan pengguna awal menggunakan UAT Likert pada 10 responden.

1.4 Batasan Penelitian

- Studi bersifat implementatif pada lingkungan operasional terbatas.
- Tidak menggunakan dataset historis besar.

- UAT dilakukan pada 10 responden sehingga hasil tidak untuk generalisasi populasi luas.
- Fokus pada aspek fungsi dan usability dasar.

1.5 Kontribusi

- Kerangka evaluasi praktis OpenClaw untuk tahap adopsi awal.
- Instrumen black-box dan UAT siap pakai.
- Contoh pelaporan hasil yang defensif dan terukur.

---

2. Metode

2.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan adalah rekayasa implementatif dengan evaluasi deskriptif kuantitatif sederhana. Tahapan:

1. Identifikasi kebutuhan tugas administratif.
2. Konfigurasi OpenClaw pada lingkungan uji.
3. Uji black-box 20 skenario.
4. UAT pada 10 responden.
5. Analisis hasil dan keterbatasan.

2.2 Lingkungan Implementasi

Komponen	Spesifikasi	Keterangan
Sistem	Linux server + web environment	Menjalankan OpenClaw dan otomasi tugas
Runtime	Node.js + integrasi tools OpenClaw	Eksekusi perintah agentic
Koneksi	Internet stabil	Akses model/layanan eksternal
Penyimpanan	>10 GB	Log, artefak, dokumen

2.3 Objek Uji

Objek uji meliputi fungsi utama:

- manajemen berkas,
- eksekusi command,
- pengambilan informasi web,
- orkestrasi tugas multi-langkah,
- penyusunan keluaran dokumen.

2.4 Pengumpulan Data

- **Black-box**: status pass/fail 20 skenario.
- **UAT**: skor Likert 1–5 pada 8 indikator oleh 10 responden.
- **Observasi**: catatan error, konsistensi output, dan kemudahan pemakaian.

2.5 Analisis Data

Persentase keberhasilan black-box: [Keberhasilan(%)=\frac{Pass}{20}\times100]

Interpretasi UAT (rerata):

- 1.00–1.80 sangat tidak setuju
- 1.81–2.60 tidak setuju
- 2.61–3.40 netral
- 3.41–4.20 setuju
- 4.21–5.00 sangat setuju

---

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Implementasi

OpenClaw berhasil diimplementasikan untuk alur kerja administratif harian seperti penyusunan dokumen, ringkasan informasi, otomasi file, dan eksekusi tugas bertahap. Secara operasional, sistem mampu mengeksekusi mayoritas instruksi terstruktur dengan baik.

3.2 Rekap Uji Fungsional Black-Box

Metrik	Nilai
Total skenario	20
Pass	19
Fail	1
Keberhasilan	95%

Kegagalan utama terjadi pada skenario yang bergantung pada layanan eksternal dengan latensi tinggi (timeout). Setelah retry manual, fungsi kembali berjalan normal.

3.3 Hasil UAT

UAT dilakukan kepada 10 responden dengan 8 indikator.

Indikator	Rerata
Kemudahan penggunaan	4.3
Kejelasan instruksi	4.2
Relevansi hasil	4.1
Kecepatan membantu tugas	4.0
Pengurangan kerja manual	4.2
Kenyamanan penggunaan ulang	4.1
Kejelasan penanganan error	3.9
Manfaat terhadap produktivitas	4.4
Rerata keseluruhan	**4.18**

Interpretasi: rerata 4.18 berada pada kategori **setuju** (mendekati sangat setuju).

3.4 Pembahasan

Hasil black-box (95%) menunjukkan fungsi inti OpenClaw cukup andal untuk tahap implementasi awal. Skor UAT 4.18 mengindikasikan penerimaan pengguna yang baik, terutama pada aspek produktivitas dan kemudahan penggunaan. Temuan ini konsisten dengan kebutuhan organisasi kecil yang lebih menitikberatkan pada kelayakan operasional daripada benchmarking akademik kompleks.

Meski demikian, keterbatasan tetap ada pada ketergantungan jaringan/API eksternal, ukuran sampel responden, serta belum adanya evaluasi longitudinal. Oleh karena itu, temuan diposisikan sebagai bukti kelayakan awal (*initial feasibility evidence*).

3.5 Implikasi Praktis

- OpenClaw layak digunakan sebagai asisten administratif pada tugas terstruktur.
- Standarisasi prompt/SOP dapat menurunkan error akibat instruksi ambigu.
- Diperlukan penguatan logging, retry policy, dan fallback untuk layanan eksternal.

---

4. Kesimpulan

Implementasi OpenClaw pada studi ini menunjukkan kelayakan awal yang baik untuk otomasi tugas administratif. Dari 20 skenario black-box, 19 berhasil (95%). UAT pada 10 responden menghasilkan rerata 4.18 yang menunjukkan penerimaan pengguna positif. Dengan keterbatasan pada skala data dan responden, penelitian ini direkomendasikan sebagai fondasi awal untuk studi lanjutan yang lebih luas (lebih banyak responden, uji keamanan, dan evaluasi jangka panjang).

Daftar Pustaka

1. Notion Labs. (2022). *Notion API Reference*. https://developers.notion.com/
2. OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*. arXiv:2303.08774.
3. ISO/IEC 25010. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.
4. Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
5. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
6. Brooke, J. (1996). SUS: A "Quick and Dirty" Usability Scale. In *Usability Evaluation in Industry*.
7. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Pedoman Publikasi Ilmiah Nasional*.

Lampiran

- Instrumen uji: `/root/.openclaw/workspace/instrumen-uji-openclaw.md`
- Checklist submit: `/root/.openclaw/workspace/submit-pack-checklist.md`